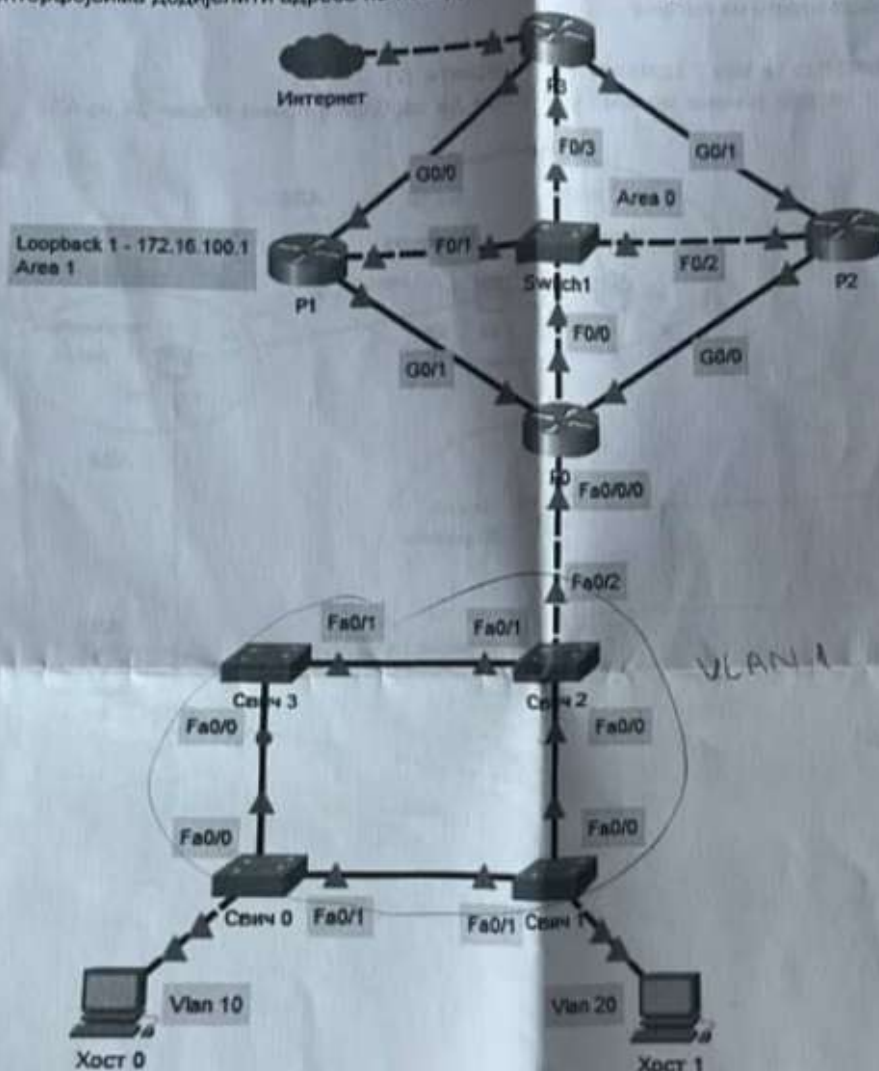


Интернет технологије - писмени испит

1. На основу топологије на слици одговорити на следећа питања. На свичевима и рутеру 0 комуникација између различитих VLAN-ова правилно је конфигурирана. ARP кешеви на хостовима су празни. Одрадити VLSM на опсегу 192.168.0.0/16, тако да сви VLAN-ови добију по 250 корисних адреса, а остале мреже са топологије колико је потребно. Хостовима и интерфејсима додијелити адресе по избору (свичеви не требају имати адресу).



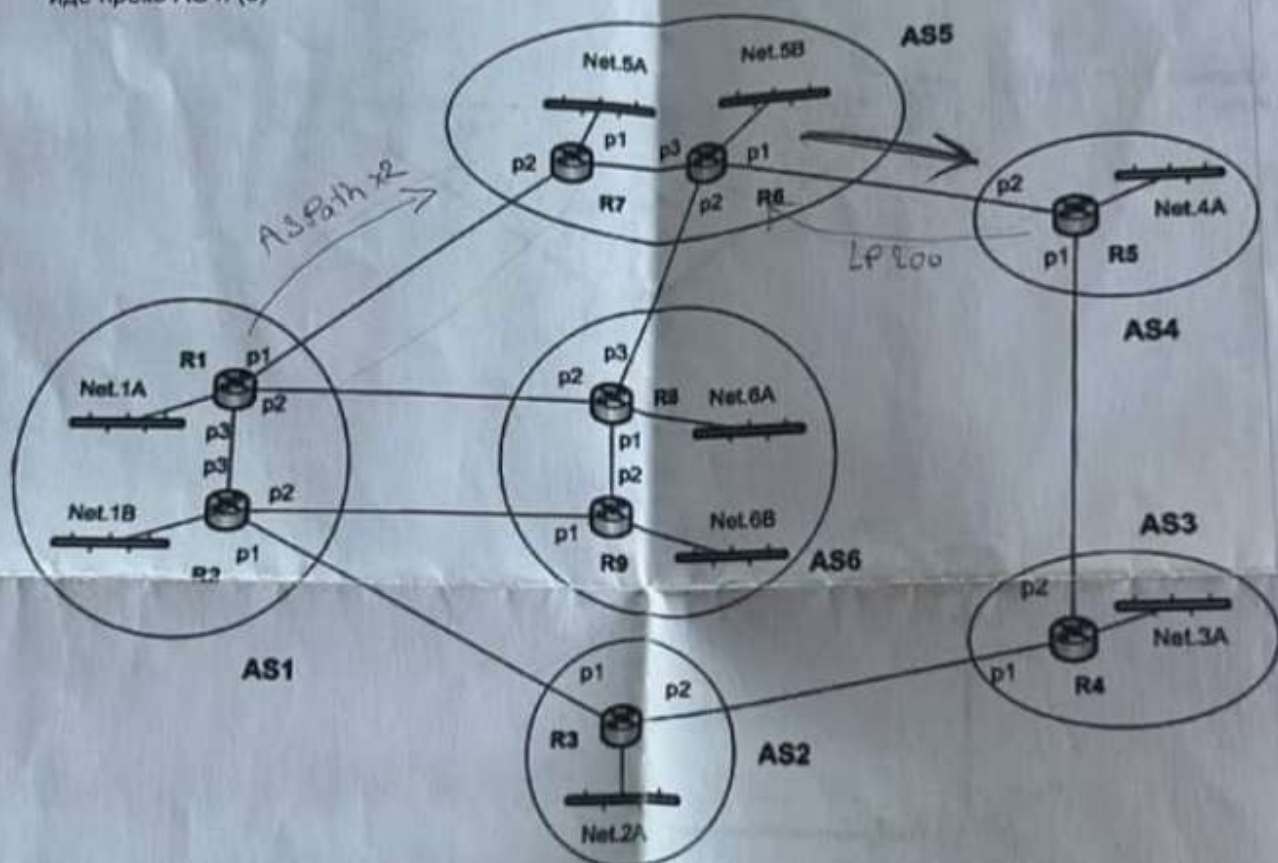
1.1. Одредити стање портова свих свичева (RP, DP или BP). (4)

1.2. Ако је на свичу 0 откуцана команда spanning-tree vlan 10 root primary, а на свичу 1 spanning-tree vlan 20 root primary, а затим се са хоста 0 упути пинг ка хосту 1, исписати поруке у комуникације у оба смјера у облику:

линк (нпр. свич 0 - свич 1) - VLAN tag - S.MAC - D.MAC - S.IP - D.IP - S.PORT - D.PORT (10)

1.3. Навести све OSPF команде које је потребно откуцати на рутеру 2 за успостављање потпуне конекције. (5)

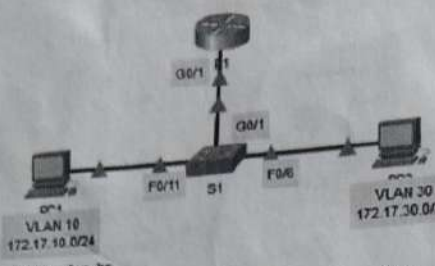
- 1.4. Одредити стање сваког рутера са топологије (DR / BDR / DROther). Објаснити. (4)
- 1.5. Описати шта је све потребно конфигурирати (уз одговарајуће команде) како би рутер 2 био DHCP сервер за оба VLAN-а. (5)
2. Описати поступак креирања WLAN-а са лозинком на Home рутеру. (4)
3. На основу слике одговорити на питања:
- 3.1. Шта је next hop рутеру 7 за мрежу 3А? Објаснити. (2)
- 3.2. Описати на које начине можемо омогућити да саобраћај према мрежи 2А из AS5 иде преко AS4. (6)



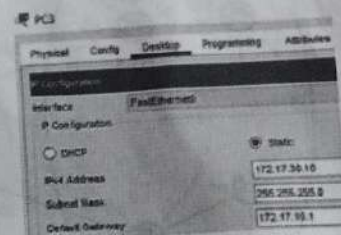
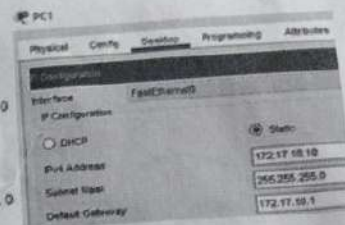
Интернет технологије - писмени испит

1. Објаснити шта је функција следеће две команде код STP протокола (5).
`S(config-if)#spanning-tree portfast`
`S(config-if)#spanning-tree bpduguard enable`

2. На основу топологије и датих конфигурација открити грешке и навести како их треба исправити (9).



```
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1.10
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1.30
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
```



VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 Faculty/Staff	active	Fa0/11
30 Guest (Default)	active	Fa0/6
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 tokenet-default	active	

3. Навести команде за постављање violation-a код port security-a и објаснити три различите опције приликом конфигурисања (5).

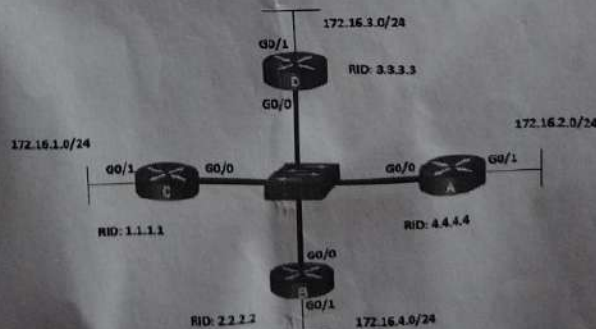
4. Рутери В, С и D имају подразумевани приоритет, а рутер А има приоритет 1. Објаснити за свако тврђење да ли је тачно и због чега (7).

4.1. Рутер А ће постати DR, а рутер D ће постати BDR.

4.2. Ако DR падне, нови DR ће постати рутер В.

4.3. Ако се нови рутер са највећим приоритетом дода у мрежу, он аутоматски постаје

DR.



5. Уколико у multiaccess мрежи постоји 50 рутера, колико ће парова рутера остварити FULL OSPF сусједство? Објаснити (3).

Интернет технологије

1. На основу топологије на слици одговорити на следећа питања. На ком интерфејсу између различитих VLAN-ова правилно је конфигурирана MAC навести у облику: Назив-(интерфејс). Нпр. X1, P0-00/0/0.



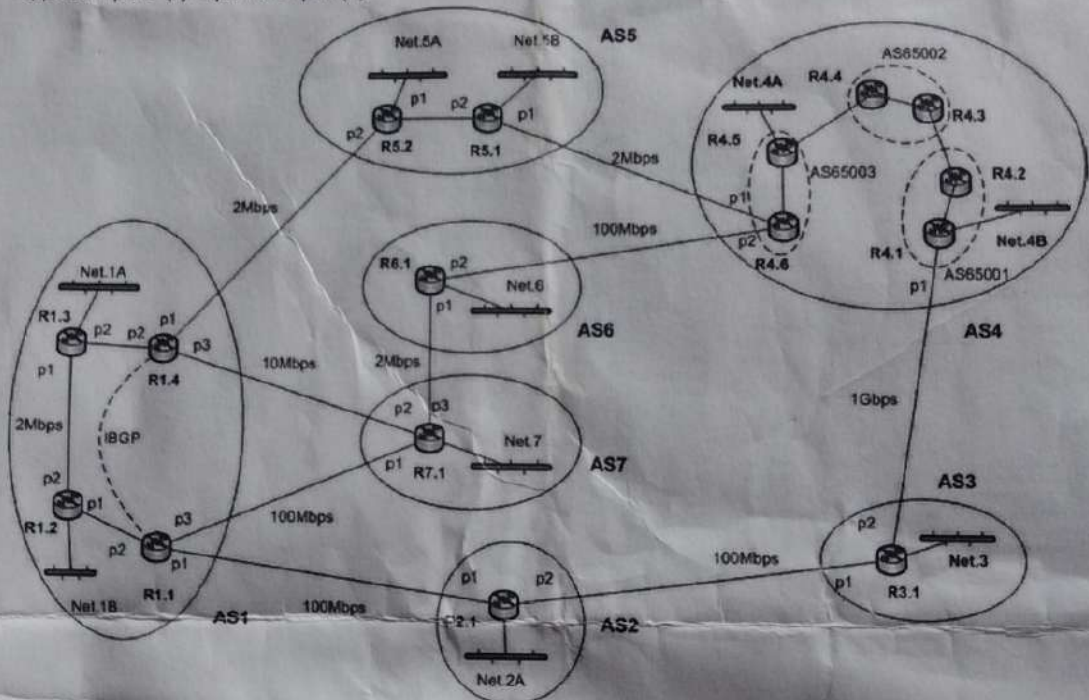
03.07.2025

6. Колика ће бити метрика FastEth линка уколико смањимо референтни bandwidth 100 пута. Објаснити. (3)

7. На основу слике одговорити на питања.

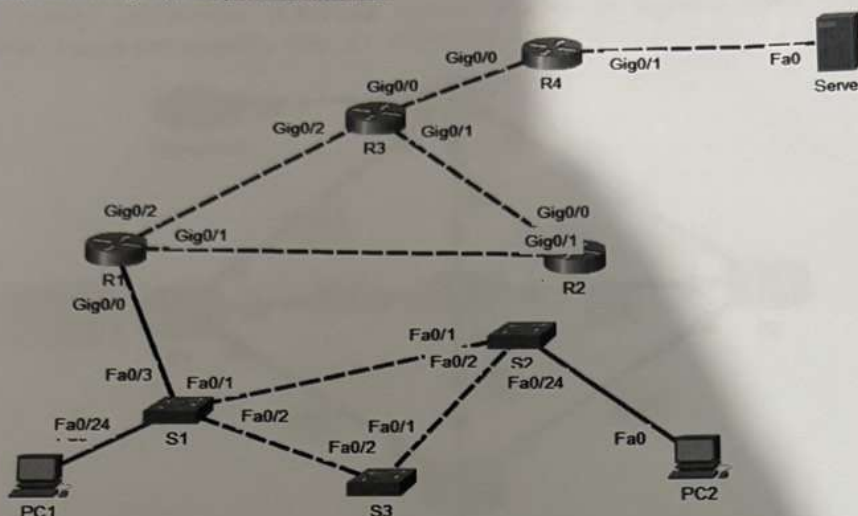
7.1. Навести два начина на која се може искористити AS Path Prepending да би се обезбедило да саобраћај према мрежи Net 6 долази из AS7. (4)

7.2. Навести како се може искористити MED да саобраћај према мрежи Net 1A из AS7 одлази преко рутера R7.1:p1. (4)



Интернет технологије - писмени испит

На основу топологије одговорити на питања.



1. Навести команде на рутеру R1 и свичевима S1, S2 и S3 за конфигурацију VLAN-ова и interVLAN рутирања тако да се омогући комуникација између рачунара и свичева. PC1 је у VLAN10, PC2 у VLAN20, свичеви у VLAN30. Адресни опсези су 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 и 192.168.30.0/24. (8)

2. Свич S1 треба да буде root bridge за сва три VLAN-а. Навести двије команде како се то може постићи. Након тога навести STP табелу његових интерфејса у облику: назив – рола – статус – кост. (6)

3. Између рутера R1, R2 и R3 навести команде за конфигурацију OSPF процеса 1 на следећи начин. (13)

- Router ID параметре мануелно поставити на 1.1.1.1, 2.2.2.2 и 3.3.3.3,
- Све мреже се налазе у Area 0, не треба оглашавати мрежу R3-R4,
- На R3 конфигурирати подразумевану руту преко излазног интерфејса G0/0 и огласити је у OSPF процес,
- На R1 конфигурирати пасивне интерфејсе.
- На крају навести комплетну коначну табелу рутирања рутера R1 у следећем облику:
Мрежа – маска – дистанца – метрика – излазни интерфејс.

Напомена: Рутерима су додијељене адресе из опсега: 192.168.12.0/29 (R1-R2), 192.168.13.0/29 (R1-R3), 192.168.23.0/29 (R2-R3), 192.168.34.0/29 (R3-R4). На сваком линку рутер има адресу која одговара његовом индексу (нпр, R3 на линку према R1 има адресу 192.168.13.3).

4. Навести команде којима би се са статичког прешло на динамичко адресирање хостова са рутером R2 као DHCP сервером. (5)

5. Конфигурирати NAT на рутеру R3. Приватне адресе обухватити помоћу ACL1 и цијелог опсега 192.168.0.0/16. Све приватне адресе превести у адресу интерфејса G0/0. (4)

6. Уколико су R1, R2 и R3 у једном аутономном систему а R4 у другом, шта ће рутеру R1 бити BGP next hop за мрежу са сервером. Објаснити. (4)

18.09.2025

уколико дође до таквог покушаја порт свича би требао да одбија саобраћај уз одговарајуће поруке на конзоли. (3)

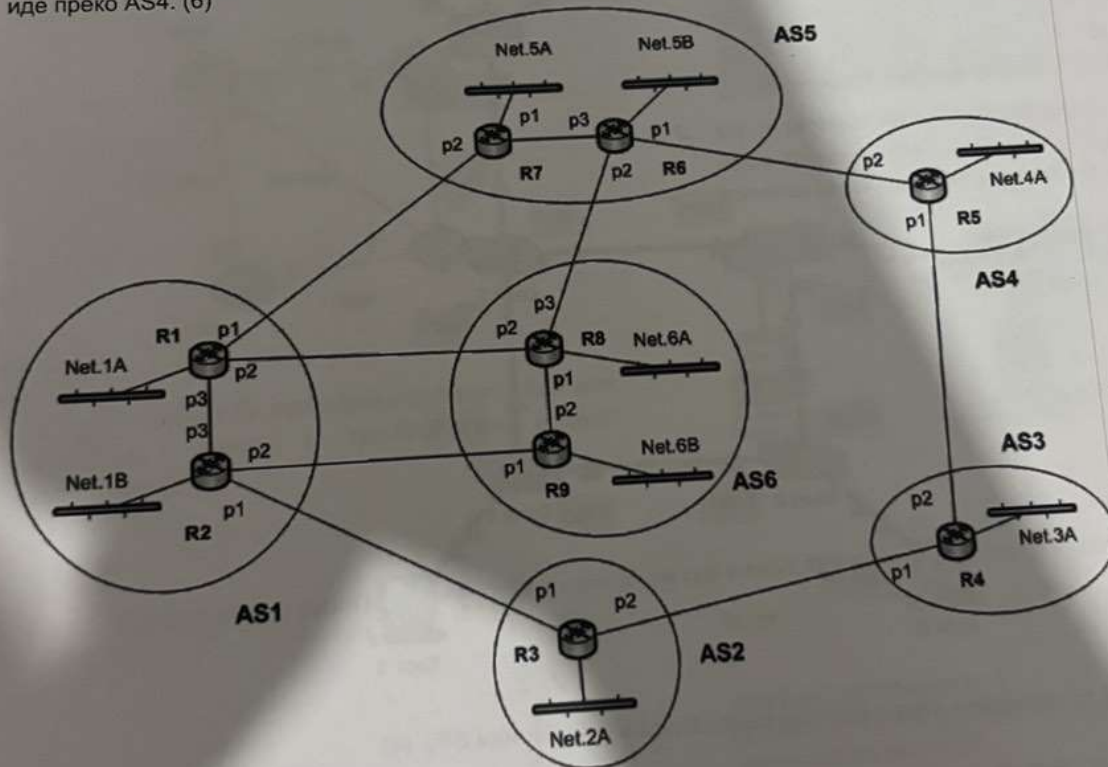
1.5. Навести све OSPF команде које је потребно откуцати на рутеру 1 за успостављање потпуне конекције. Напомене: За мреже између рутера назначити само о којим рутерима се ради, нпр. мрежа P0 - P2. Маску закључити према броју уређаја у мрежи. (4)

1.6. Ако претпоставимо да је рутер 3 огласио екстерну руту командом default-information originate, написати како изгледа попуњена табела рутирања рутера 0. Табелу написати у облику: тип - мрежа - излазни интерфејс - метрика - административна дистанца. Напомене: За мреже између рутера назначити само о којим рутерима се ради, нпр. мрежа P0 - P2. Референтни bandwidth је на свим рутерима смањен 100 пута. (8)

2. На основу слике одговорити на питања:

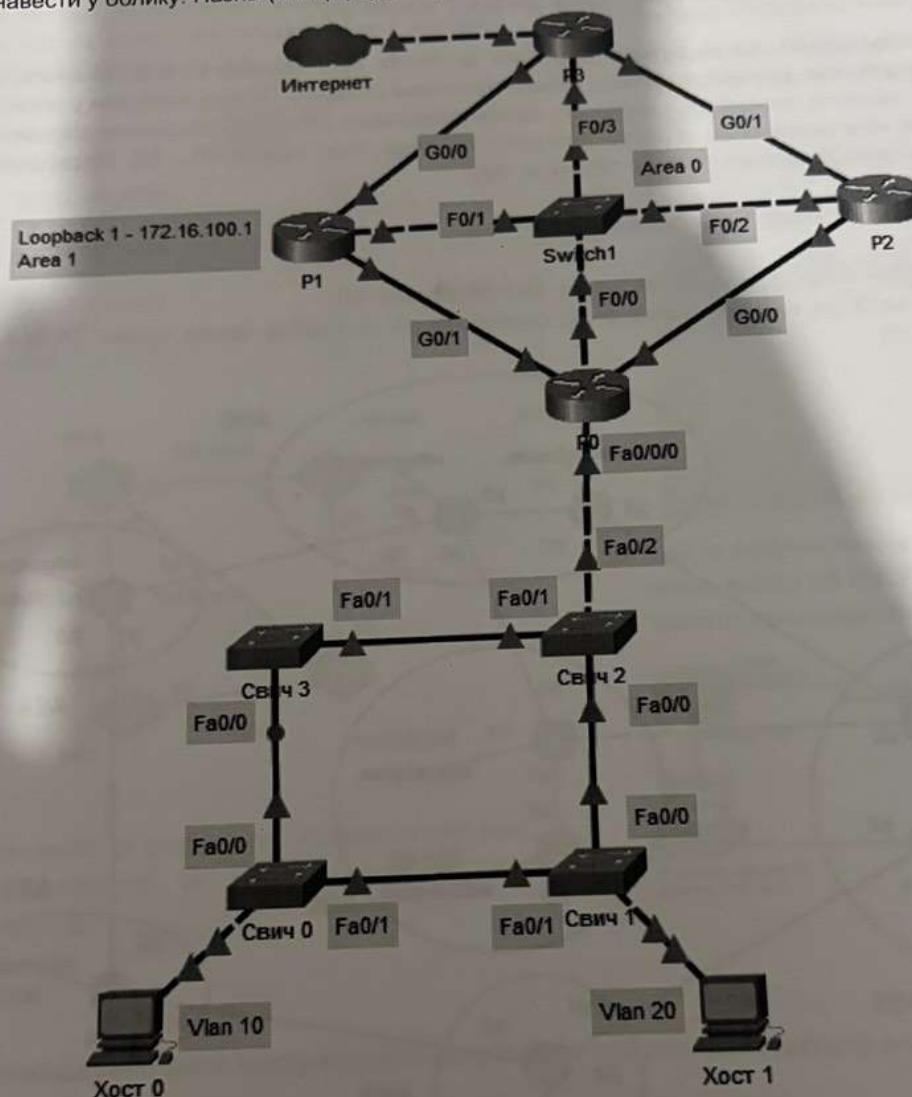
3.1. Шта је next hop рутеру 7 за мрежу 3A? Објаснити. (2)

3.2. Описати на које начине можемо омогућити да саобраћај према мрежи 2A из AS5 иде преко AS4. (6)



Интернет технологије - писмени испит

1. На основу топологије на слици одговорити на сљедећа питања. На свичевима и рутеру 0 комуникација између различитих VLAN-ова правилно је конфигурирана. MAC и IP адресе навести у облику: Назив-(интерфејс). Нпр. X1, P0-F0/0/0.



1.1. Одредити стање портова свих свичева (RP, DP или BP). (4)

1.2. Ако је на свичу 0 откуцана команда spanning-tree vlan 10 root primary, а на свичу 1 spanning-tree vlan 20 root primary, а затим се са хоста 0 упути пинг ка хосту 1, исписати поруке у комуникације у оба смјера у облику: линк (нпр. свич 0 - свич 1) - VLAN таг - S.MAC - D.MAC - S.IP - D.IP - S.PORT - D.PORT. Напомена: поруке ARP протокола није потребно наводити. (10)

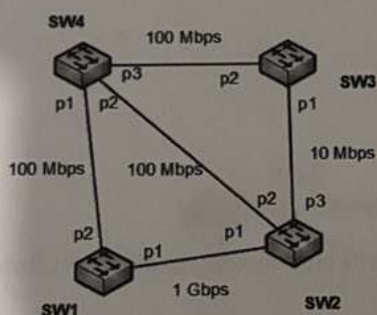
1.3. Описати шта је све потребно конфигурирати на свичу 1 (уз одговарајуће команде) да би се омогућило повезивање на свич путем SSH протокола из било које мреже са топологије. (3)

1.4. Описати шта је све потребно конфигурирати (уз одговарајуће команде) како би били сигурни да се ниједан други хост осим хоста 0 неће моћи повезати на порт на свичу 0. Такође,

Internet tehnologije - pismeni ispit

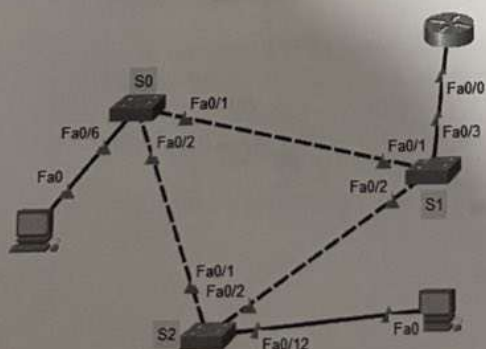
1. Ukoliko su date karakteristike svičeva date u tabeli, označiti koji će portovi biti blokirani, kao i konačnu ulogu portova (RP, DP ili BP). (6)

Svič	MAC adresa	Ukupan broj portova	Prioritet
SW1	1111.2222.3333	12	10
SW2	2222.1111.3333	8	15
SW3	2222.3333.1111	12	10
SW4	3333.1111.2222	24	20

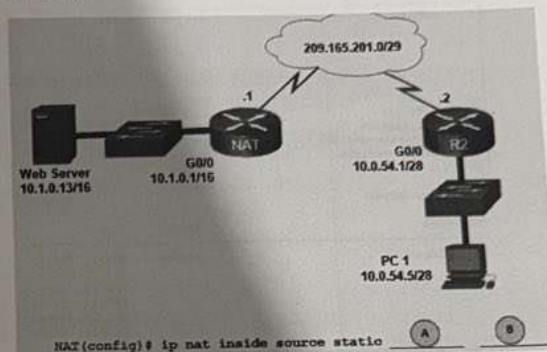


2. Navesti komandu za postavljanje violation-a kod port security-a i objasniti tri različite opcije prilikom konfigurisanja. (6)

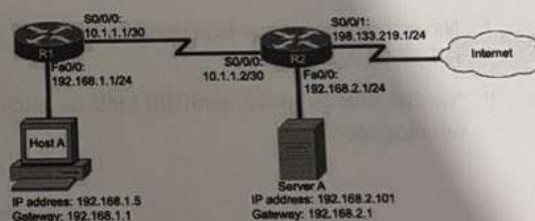
6. Naći i objasniti greške u datim konfiguracijama zbog kojih ne radi interVLAN rutiranje na datoj topologiji. (6)



3. Ukoliko u multiaccess mreži postoji 50 rutera, koliko će parova rutera razmijeniti Hello poruke? Objasniti. (6)
4. Koje dvije adrese treba da stoje umjesto A i B da bi se omogućilo da host PC 1 može pristupiti internom Web serveru? (4)



5. Koji je problem morao da bude prevaziđen da bi host dobio adresu od DHCP servera A i na koji način (gdje se komanda postavlja i koji joj je parametar)? (6)



Ruter:

```
!
interface FastEthernet0/0.1
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
encapsulation dot1Q 10
!
interface FastEthernet0/0.2
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
encapsulation dot1Q 20
!
```



```
50#sh vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 student1	active	Fa0/6
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trinet-default	active	

```
S1#sh vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 student1	active	
20 profesori	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trinet-default	active	

```
S2#sh vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
20 profesori	active	Fa0/12
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trinet-default	active	

7. BGP

- I Navesti dva načina na koja se može iskoristiti AS Path Prepending da bi se obezbijedilo da saobraćaj prema mreži Net 6 dolazi iz AS4. (3)
- II Navesti kako se može iskoristiti MED da saobraćaj prema mreži Net 7 iz AS1 odlazi preko rutera R1.4. Kada to neće biti moguće? (3)

